

Chapitre 15 - Statistiques

15.1 Série statistique

Voici les séries de notes obtenues par 3 élèves :

- Jérôme : 4 ; 6 ; 18 ; 7 ; 17 ; 12 ; 12 ; 18
- Bertrand : 13 ; 13 ; 12 ; 10 ; 12 ; 3 ; 14 ; 12 ; 14 ; 15
- Julie : 15 ; 9 ; 14 ; 13 ; 10 ; 12 ; 12 ; 11 ; 10

15.2 Moyenne

Calculer la moyenne pour chaque série de notes de Jérôme, de Bertrand et de Julie.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Une autre manière de calculer la moyenne est d'utiliser la moyenne pondérée :

Définition : La **moyenne** d'une série statistique dont les valeurs sont $x_1, x_2, \dots, x_k$ et les effectifs correspondants $n_1, n_2, \dots, n_k$ est notée $\bar{x}$ et est égale à :

$$\bar{x} = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + \dots + n_kx_k}{n_1 + n_2 + \dots + n_k}$$

La **moyenne** est une caractéristique de position.

Méthode : Il faut d'abord ranger les valeurs dans l'ordre croissant.
Dans notre exemple, on a :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

